

Atividade - Prática Transporte (UDP)

Nome: Salomão de Moraes

Matrícula: 00000008679

Estratégia

No cliente, cada nova mensagem digitada recebe um identificador numérico único e incremental, no padrão “MSG|<ID>|<CONTEUDO>”. Antes do envio a mensagem é registrada em uma estrutura de dados, associando o ID ao texto enviado, assumindo o status inicial pendente. Uma thread em segundo plano monitora continuamente o socket. Ao servidor receber a mensagem, ele devolve o seu “DELIVERED|<ID>”. Caso ocorra descarte, o usuário verifica quais mensagens continuam sem confirmação com o comando /status. O comando /reenviar itera sobre as chaves restantes nas mensagens pendentes e redispara com os mesmos identificadores originais até que todos os recibos sejam enviados pelo servidor.

Controle na Aplicação e Confiabilidade do TCP

Sobre o Controle na Camada de Aplicação, não há sobrecarga de abertura ou encerramento de conexão, permitindo o envio imediato de dados. A política de retransmissão fica sob controle direto do usuário. Por outro lado, transfere para a aplicação a responsabilidade de tratar a concorrência. E a Confiabilidade Nativa do TCP, é executada de maneira transparente pelo kernel do sistema operacional. O TCP calcula os temporizadores adaptativos de retransmissão, monitora confirmações cumulativas, reorganiza pacotes fora de ordem e aplica controle de fluxo e congestionamento. Embora elimine a complexidade do código de aplicação, o TCP introduz maior latência de transporte, pois retransmite pacotes automaticamente, mesmo quando a aplicação tolera perdas pontuais, em favor do tempo real.

(1) Descarte proposital pelo canal

- Envio

```
@sal0minh0 → /workspaces/Chat-via-UDP (main) $ python chat_sender.py
Comandos:
  /status    -> Mensagens pendentes
  /reenviar  -> Reenvia mensagens pendentes

> oi
[Pendente (Check Cinza)] MSG 1 enviada.
>
[Entregue (Check Azul)] MSG 1 ('oi') confirmada!
> ola
[Pendente (Check Cinza)] MSG 2 enviada.
>
[Entregue (Check Azul)] MSG 2 ('ola') confirmada!
> tudo certo
[Pendente (Check Cinza)] MSG 3 enviada.
> eai
[Pendente (Check Cinza)] MSG 4 enviada.
>
[Entregue (Check Azul)] MSG 4 ('eai') confirmada!
> alo
[Pendente (Check Cinza)] MSG 5 enviada.
> /status
[Status] 2 mensagem(ns) pendente(s):
  - ID 3: tudo certo
  - ID 5: alo
> █
```

(Mensagem – “eai” descartada!)

- Recebimento

```
@sal0minh0 → /workspaces/Chat-via-UDP (main) $ python chat_receiver.py
=== [Chat Server] Online na porta 5001... ===
=== [Recebido de ('127.0.0.1', 57530)] MSG ID 1: ola ===
=== [Recebido de ('127.0.0.1', 57530)] MSG ID 2: tudo certo ===
=== [Recebido de ('127.0.0.1', 57530)] MSG ID 3: oi ===
=== [Recebido de ('127.0.0.1', 57530)] MSG ID 4: tudo bem ===
=== [Recebido de ('127.0.0.1', 57530)] MSG ID 5: ola ===
=== [CANAL] Pacote descartado! ===
```

(2) Confirmando a Entrega de Todas as Mensagens Pendentes

- Envio

```
@sal0minh0 → /workspaces/Chat-via-UDP (main) $ python chat_sender.py
[Pendente (Check Cinza)] MSG 4 enviada.
>
[Entregue (Check Azul)] MSG 4 ('eai') confirmada!
> /status
[Status] Todas as mensagens foram confirmadas
> hmmm
[Pendente (Check Cinza)] MSG 5 enviada.
>
[Entregue (Check Azul)] MSG 5 ('hmmm') confirmada!
> aoaoaoao
[Pendente (Check Cinza)] MSG 6 enviada.
> /status
[Status] 1 mensagem(ns) pendente(s):
    - ID 6: aoaoaoao
> /reenviar
[Reenvio] Reenviando 1 mensagem(ns) pendente(s)...
> /reenviar
[Reenvio] Reenviando 1 mensagem(ns) pendente(s)...
> /reenviar
[Reenvio] Reenviando 1 mensagem(ns) pendente(s)...
> /reenviar
[Reenvio] Reenviando 1 mensagem(ns) pendente(s)...
>
[Entregue (Check Azul)] MSG 6 ('aoaoaoao') confirmada!
> █
```

(Mensagem – “aoaoaoao” reenviada!)

- Recebimento

```
@sal0minh0 → /workspaces/Chat-via-UDP (main) $ python chat_receiver.py
=== [Chat Server] Online na porta 5001... ===
=== [Recebido de ('127.0.0.1', 53783)] MSG ID 1: oi ===
=== [Recebido de ('127.0.0.1', 53783)] MSG ID 2: ola ===
=== [Recebido de ('127.0.0.1', 53783)] MSG ID 3: oiii ===
=== [Recebido de ('127.0.0.1', 53783)] MSG ID 4: eai ===
=== [Recebido de ('127.0.0.1', 53783)] MSG ID 5: hmmm ===
=== [CANAL] Pacote descartado! ===
=== [CANAL] Pacote descartado! ===
=== [CANAL] Pacote descartado! ===
=== [CANAL] Pacote descartado! ===
=== [Recebido de ('127.0.0.1', 53783)] MSG ID 6: aoaoaoao ===
█
```